Documentation : LAMP partie 1 “Configuration d’un serveur de développement Web”

1. Contexte du projet **2**
2. Choix de l’architecture technique **2**
2.1 Système d’exploitation 2
2.2 Architecture logicielle choisie 2
3. Installation et configuration **3**
3.1 Vérification configuration réseau 3
3.2 Mise à jour du système 3
3.3 Installation des services 3
3.3.1 Installation Apache 3
3.3.2 Installation PHP 4
3.3.3 Installation MySQL 5
3.4 Tests des différentes technologies 5
3.4.1 Test Apache 5
3.4.2 Test PHP 6
3.4.3 Test MySQL 7
4. Connexion directe via IDE 8

Lorène GOARANT

04/12/2025
BTS1- AP LAMP

1. Contexte du projet

Contexte : L'entreprise TechnoLogis souhaite héberger en interne un prototype d'application web permettant aux services RH, logistique et administratif de déposer et consulter des documents.
La DSI demande :

- *Un serveur interne dédié aux tests*
- *Une application web dynamique*
- *Une base de données simple*
- *Une solution de transfert de fichiers depuis les postes Windows*
- *L'utilisation de technologies ouvertes*

Dans cette DOC on va voir la mise en place d'un serveur WEB. Et plus précisément comment installer, configurer, tester : Apache, PHP, MySQL et VS Code.

Lien du TP :
https://docs.google.com/document/d/1wSfmlS_RqgOBoVSPdr1VFPhfMS79eiOAk00waqB7YAU/edit?usp=sharing

2. Choix de l'architecture technique

2.1 Système d'exploitation

Solution retenue : Ubuntu Server

- Léger et stable
- Open-source
- Très utilisé en environnement serveur
- Large documentation
- Compatible avec les stacks web classiques

2.2 Architecture logicielle choisie

Mise en place d'une stack **LAMP** :

Technologie	Composant	Rôle
Apache HTTP Server	Serveur Web	Sert les pages web via HTTP
PHP	Langage serveur	Génère des pages dynamiques
MySQL	Base de données	Stockage persistant des données
OpenSSH	Transfert de fichiers	Transfert sécurisé via SFTP
FilleZilla	Client Windows	Envoi des fichiers vers le serveur

3. Installation et configuration

3.1 Vérification configuration réseau

- Tout d'abord il faut ouvrir VirtualBox et démarrer une VM (qui existe déjà dans mon cas).
- Ensuite on va vérifier la configuration réseau, pour cela on va faire la commande :

```
>ip a
```

Tout fonctionne si cela s'affiche :

```
lorene@userveur20:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
0
    link/ether 08:00:27:01:94:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.29.160.62/16 brd 10.29.255.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe01:94a9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

3.2 Mise à jour du système

```
>sudo apt update
>sudo apt upgrade
```

(voir avec chat pour DVLP cette partie)

3.3 Installation des services

3.3.1 Installation Apache

Pour installer Apache il faut faire la commande

```
> sudo apt install apache2
```

Si cela s'est bien installé, on devra voir cela s'afficher :

```
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/ap
ache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/syste
md/system/apache-htcacheclean.service.
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36-6ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-0ubuntu9.18) ...
lorene@userveur20:~$
```

3.3.2 Installation PHP

Pour installer PHP, il faut faire la commande :

```
> sudo apt install php libapache2-mod-php
```

Si cela s'est bien installé, on devra voir cela s'afficher :

```
Paramétrage de php7.4-readline (7.4.3-4ubuntu2.29) ...

Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/readline.ini with new version
Paramétrage de php7.4-opcache (7.4.3-4ubuntu2.29) ...

Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/opcache.ini with new version
Paramétrage de php7.4-json (7.4.3-4ubuntu2.29) ...

Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/json.ini with new version
Paramétrage de php7.4-cli (7.4.3-4ubuntu2.29) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/php7.4 » pour fournir « /usr/bin/php » (php) en mode
automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/phar7.4 » pour fournir « /usr/bin/phar » (phar) en mo
de automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/phar.phar7.4 » pour fournir « /usr/bin/phar.phar » (p
har.phar) en mode automatique

Creating config file /etc/php/7.4/cli/php.ini with new version
Paramétrage de libapache2-mod-php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.29) ...

Creating config file /etc/php/7.4/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
apache2_invoke: Enable module php7.4
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
Paramétrage de php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.29) ...
Paramétrage de libapache2-mod-php (2:7.4+75) ...
Paramétrage de php (2:7.4+75) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php7.4-cli (7.4.3-4ubuntu2.29) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.29) ...
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
lorene@userveur20:~$
```

3.3.3 Installation MySQL

Pour installer MySQL server, il faut faire la commande :

```
> sudo apt install mysql-server
```

Si cela s'est bien installé, on devra voir cela s'afficher :

```
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.demonst.csv ... 120
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.number.csv ... 42
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Auxil.csv ... 199
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.verbal.csv ... 12146
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Postp-col.csv ... 91
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.org.csv ... 16668
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Adnominal.csv ... 135
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Interjection.csv ... 252
emitting double-array: 100% |###########################################|
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/matrix.def ... 1316x1316
emitting matrix      : 100% |###########################################|

done!
update-alternatives: utilisation de « /var/lib/mecab/dic/ipadic-utf8 » pour fournir « /var/lib/mecab
/dic/debian » (mecab-dictionary) en mode automatique
Paramétrage de libhtml-parser-perl (3.72-5) ...
Paramétrage de libhttp-message-perl (6.22-1) ...
Paramétrage de mysql-server-8.0 (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of stop.
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mysql.cnf » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf » (my.
cnf) en mode automatique
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log
mysqld is running as pid 10780
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /lib/systemd/system/mysq
l.service.
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Paramétrage de libcgi-pm-perl (4.46-1) ...
Paramétrage de libhtml-template-perl (2.97-1) ...
Paramétrage de mysql-server (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
Paramétrage de libcgi-fast-perl (1:2.15-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-0ubuntu9.18) ...
lorene@userveur20:~$ _
```

3.4 Tests des différentes technologies

3.4.1 Test Apache

Pour tester qu'Apache fonctionne :

Afin de tester qu' Apache fonctionne on va démarrer le système avec la commande :

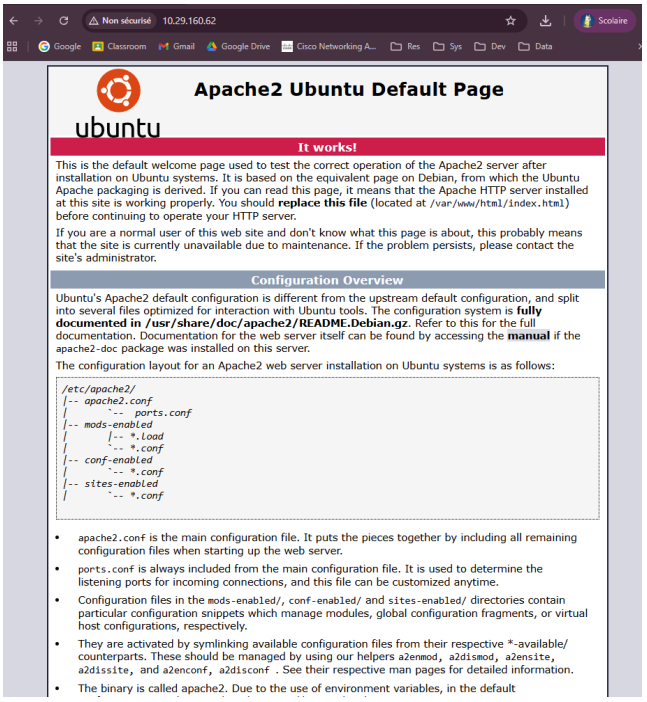
```
> sudo systemctl start apache2
```

On va ensuite vérifier en faisant la commande :

```
> sudo systemctl status apache2
```

Enfin, on va mettre l'adresse IP Ubuntu dans le navigateur.
→ Ici mon adresse IP est : 10.29.160.62

On verra donc cette page apparaître (ci dessous), qui affiche la page par défaut Apache, ce qui veut dire que cela fonctionne bien.



3.4.2 Test PHP

J'ai redémarré : apache pour charger PHP en faisant la commande :

```
> sudo systemctl restart apache2
```

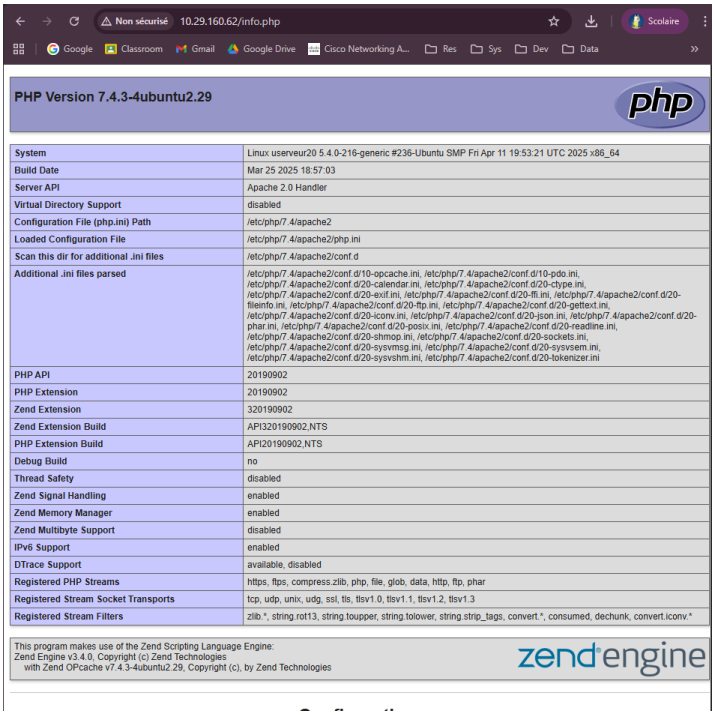
Pour bien tester PHP il faut tout d'abord créer un fichier, pour cela il faut faire la commande :

```
> sudo nano /var/www/html/info.php
```

Il faudra écrire dans le fichier nano : `<?php phpinfo(); ?>`

Par la suite il faudra écrire dans le navigateur votre adresse IP avec `/info.php`
→ Pour mon cas j'ai mis 10.29.160.62/info.php

On verra donc cette page apparaître (ci-dessous), qui affiche la page d'informations PHP, ce qui veut dire que cela fonctionne bien.



3.4.3 Test MySQL

Pour tester MySQL il faudra faire la commande :

```
> sudo mysql -u root -p
```

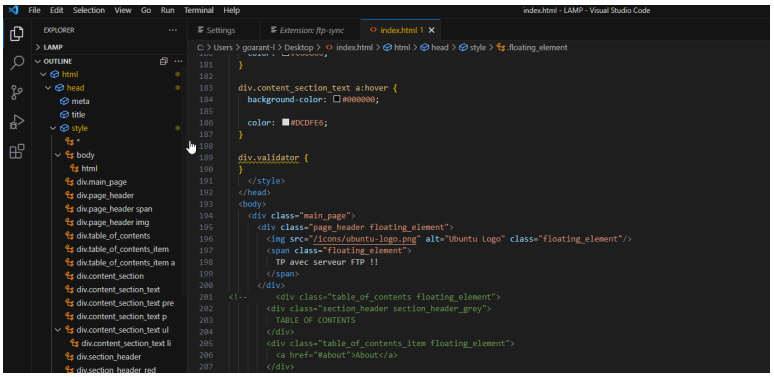
Ce qui devra afficher cela pour dire que cela fonctionne bien :

```
socket                                    (No default value)
server-public-key-path                    (No default value)
get-server-public-key                     FALSE
ssl-ca                                    (No default value)
ssl-capath                                (No default value)
ssl-cert                                  (No default value)
ssl-cipher                                (No default value)
ssl-key                                   (No default value)
ssl-crl                                   (No default value)
ssl-crlpath                               (No default value)
tls-version                               (No default value)
tls-ciphersuites                          (No default value)
ssl-session-data                          (No default value)
ssl-session-data-continue-on-failed-reuse FALSE
table                                     FALSE
user                                      (No default value)
safe-updates                              FALSE
i-am-a-dummy                              FALSE
connect-timeout                           0
max-allowed-packet                        16777216
net-buffer-length                         16384
select-limit                              1000
max-join-size                             1000000
show-warnings                             FALSE
plugin-dir                                (No default value)
default-auth                              (No default value)
binary-mode                               FALSE
connect-expired-password                  FALSE
network-namespace                         (No default value)
compression-algorithms                    (No default value)
zstd-compression-level                    3
load-data-local-dir                       (No default value)
fido-register-factor                      (No default value)
authentication-oci-client-config-profile  (No default value)
oci-config-file                           (No default value)
system-command                            TRUE
lorene@userveur20:~$
```

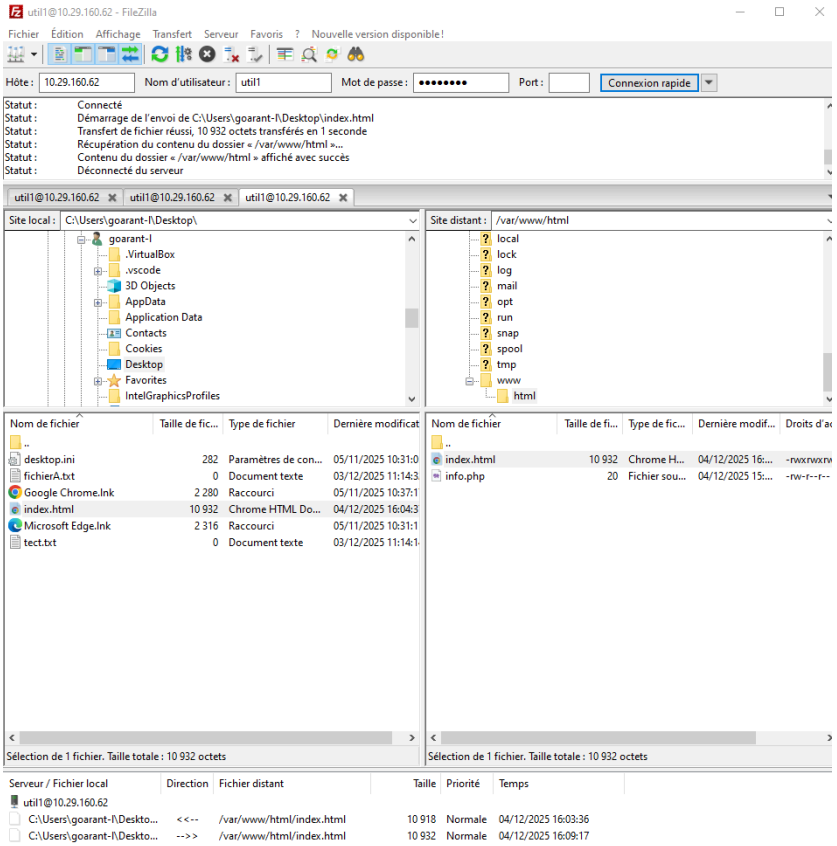
4. Connexion directe via IDE

On utilisera donc Visual Studio Code. Il faudra installer une extension FTP.

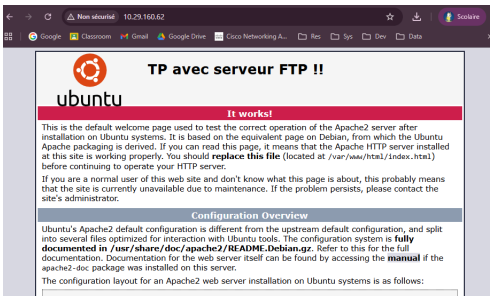
J'ai ensuite modifié le titre du site d'Apache (avec l'adresse IP de ma VM Ubuntu) dans VSCODE "TP avec serveur FTP !" (ligne 198), afin de vérifier que cela fonctionne bien.



On ouvrira ensuite FilleZilla et on déplacer le fichier WWW: index.html



Il faudra réactualiser la page WEB Apache du début et cela donnera cela.



Cela a donc bien fonctionné car ce que j'ai rentré sur Visual Studio Code s'affiche sur la page Web.

Nous avons bien réussi à configurer notre LAMP !